

PLANTILLA EXCEL — CÁLCULO IGM-CAPEC Y ROI/ROSI

Especificación Técnica Completa para Implementación

Kit GQM+PRAGMATIC CAPEC-ESP · Documento E · Versión 1.0 · Abril 2026

«Una hoja Excel bien diseñada es el puente entre el rigor metodológico y el ejecutivo que necesita un número para defender el presupuesto de ciberseguridad ante el Consejo. Que ese número esté bien calculado es, precisamente, la diferencia entre un argumento y una anécdota.»

ESTRUCTURA GENERAL DEL LIBRO EXCEL

El libro Excel del Kit GQM+PRAGMATIC CAPEC-ESP consta de **8 hojas** con las siguientes funciones:

#	Nombre de Hoja	Color de Pestaña	Función Principal
1	INICIO	Azul oscuro	Panel de navegación, instrucciones y estado global
2	DATOS_ENCUESTA	Gris claro	Entrada de datos brutos de la encuesta
3	IGM_CAPEC	Verde	Cálculo del Índice Global de Madurez CAPEC
4	PRAGMATIC_SCORES	Azul claro	Evaluación PRAGMATIC de cada métrica
5	ROSI_CALCULATOR	Naranja	Cálculo de ROI de Seguridad (ROSI/FAIR)
6	DASHBOARD	Rojo oscuro	Panel ejecutivo con gráficos e indicadores
7	BENCHMARK	Morado	Comparación sectorial y por tamaño de organización
8	PLAN_ACCION	Verde oscuro	Hoja de ruta de mejora basada en resultados

HOJA 1: INICIO — Panel de Navegación

Estructura de la hoja INICIO

Fila 1: Título: "Kit GQM+PRAGMATIC CAPEC-ESP v1.0 — [Nombre Organización]"
 Fila 2: Fecha de última actualización: [Fórmula =HOY()]
 Fila 3-5: Bloque de identificación de la organización
 Filas 7-20: Panel de estado de implementación (semáforo por hoja)
 Filas 22-40: Instrucciones de uso

Campos de identificación

Campo	Celda	Tipo	Validación
Nombre organización	B3	Texto	Libre
Sector NIS2	B4	Lista desplegable	Lista: Energía; Transporte; Banca; Infraestructura mercados; Salud; Agua; Digital; Administración; Otro
Tamaño	B5	Lista desplegable	Lista: Grande (>250 emp.); Mediana (50-250); Pequeña (<50)
Fecha de evaluación	B6	Fecha	Formato DD/MM/AAAA
Responsable	B7	Texto	Libre
Categoría ENS	B8	Lista desplegable	Lista: Alta; Media; Básica; No aplica

Panel de estado (semáforo)

Celda D10: =SI(DATOS_ENCUESTA!C5<>"", "☒ DATOS INTRODUCIDOS", "☐ PENDIENTE")
Celda D11: =SI(IGM_CAPEC!B50>0, "☒ IGM CALCULADO", "☐ PENDIENTE")
Celda D12: =SI(ROSI_CALCULATOR!B30>0, "☒ ROSI CALCULADO", "☐ PENDIENTE")

HOJA 2: DATOS_ENCUESTA — Entrada de Datos

Estructura de columnas

Col.	Campo	Tipo	Valores
A	ID_Pregunta	Texto	P01, P02, ... P50
B	Sección	Texto	S1_Gobernanza, S2_Software, etc.
C	Texto_Pregunta	Texto	Pregunta completa (protegida)
D	Métrica_CAPEC	Texto	M-SW-1.1, M-IS-1.1, etc.
E	Respuesta_Cuantitativa	Número	Valor numérico directo (si aplica)
F	Respuesta_Likert	Número entero	1-5
G	Respuesta_Binaria	Número	0 o 1
H	Respuesta_Porcentaje	Porcentaje	0%-100%
I	Notas_Respondente	Texto	Texto libre
J	Fuente_Verificación	Texto	Documento de evidencia
K	Fecha_Dato	Fecha	Fecha del dato reportado
L	Confianza	Número	1=Baja; 2=Media; 3=Alta

Tabla de preguntas por sección

SECCIÓN 1: GOBERNANZA (P01-P07)

ID	Pregunta	Métrica	Tipo Respuesta	Fórmula de Normalización
P01	¿Con qué frecuencia reporta el CISO al Consejo métricas CAPEC?	M-GOV-1.1	Likert 1-5	Directa: E5/5
P02	¿El Consejo ha recibido formación específica en ciberseguridad en los últimos 12 meses?	M-GOV-1.3	Binaria (0/1)	G6 * 1
P03	¿Cuántos KRIs basados en CAPEC se reportan al Consejo?	M-GOV-1.3	Cuantitativa (0-15)	MIN(E7/15, 1)
P04	¿Existe un inventario formal de activos críticos mapeado a patrones CAPEC?	M-GOV-1.2	Likert 1-5	E8/5
P05	¿La política de gestión de riesgos referencia explícitamente CAPEC?	M-GOV-1.2	Binaria (0/1)	G9 * 1
P06	¿Se realizan revisiones formales del modelo de amenazas CAPEC?	M-GOV-1.2	Likert 1-5	E10/5
P07	Presupuesto de ciberseguridad como % del presupuesto TI total	M-GOV-1.2	Porcentaje	MIN(H11/0.15, 1)

SECCIÓN 2: SOFTWARE Y DESARROLLO SEGURO (P08-P14)

ID	Pregunta	Métrica	Tipo Respuesta	Fórmula de Normalización
P08	% patrones CAPEC Software (Likelihood=High) con control verificado	M-SW-1.1	Porcentaje	H12
P09	MTTD medio para incidentes de dominio Software (horas)	M-SW-1.2	Cuantitativa	$\text{MAX}(0, 1 - (\text{E13}/24))$
P10	Número de CVEs activos críticos sin plan de remediación < 15 días	M-SW-1.3	Cuantitativa	$\text{MAX}(0, 1 - (\text{E14}/10))$
P11	% defectos SAST/DAST CAPEC remediados antes de producción	M-SW-2.1	Porcentaje	H15
P12	¿Existe pipeline CI/CD con quality gates de seguridad?	M-SW-2.1	Likert 1-5	E16/5
P13	¿Los desarrolladores reciben formación en patrones CAPEC?	M-SW-1.1	Likert 1-5	E17/5
P14	¿Se realizan pruebas de penetración alineadas con CAPEC?	M-SW-1.1	Likert 1-5	E18/5

SECCIÓN 3: INGENIERÍA SOCIAL (P15-P21)

ID	Pregunta	Métrica	Tipo Respuesta	Fórmula de Normalización
P15	Tasa de clic en simulaciones de phishing (último trimestre)	M-IS-1.1	Porcentaje	$\text{MAX}(0, 1-H19)$
P16	Frecuencia de campañas de simulación de phishing	M-IS-1.1	Likert 1-5	E20/5
P17	% incidentes IS clasificados con ID CAPEC	M-IS-1.2	Porcentaje	H21
P18	MTTC para ataques de ingeniería social (minutos)	M-IS-1.3	Cuantitativa	$\text{MAX}(0, 1-(E22/240))$
P19	¿Existe programa formal de concienciación por perfil de riesgo?	M-IS-1.1	Likert 1-5	E23/5
P20	% personal con formación anti-phishing en los últimos 6 meses	M-IS-1.1	Porcentaje	H24
P21	¿Se realizan simulaciones de vishing y smishing (CAPEC-163)?	M-IS-1.1	Binaria (0/1)	G25 * 1

SECCIÓN 4: CADENA DE SUMINISTRO (P22-P28)

ID	Pregunta	Métrica	Tipo Respuesta	Fórmula de Normalización
P22	% componentes SW terceros con SBOM generado y verificado	M-SC-1.1	Porcentaje	H26
P23	¿Existe proceso formal de evaluación de riesgo de proveedores TIC?	M-SC-1.1	Likert 1-5	E27/5
P24	Ratio detección pre-producción vulns supply chain	M-SC-1.2	Porcentaje	H28
P25	MTTR vulns supply chain críticas (días)	M-SC-1.3	Cuantitativa	MAX(0, 1-(E29/90))
P26	¿Los contratos con proveedores TIC incluyen cláusulas de ciberseguridad?	M-SC-1.1	Likert 1-5	E30/5
P27	¿Se verifican las cadenas de custodia de los artefactos software (firmas)?	M-SC-1.2	Likert 1-5	E31/5
P28	¿Existe proceso de evaluación de seguridad de componentes open source?	M-SC-1.1	Likert 1-5	E32/5

SECCIÓN 5: COMUNICACIONES Y CRIPTOGRAFÍA (P29-P34)

ID	Pregunta	Métrica	Tipo Respuesta	Fórmula de Normalización
P29	% tráfico de red protegido con TLS 1.3 o mTLS	M-NET-1.1	Porcentaje	H33
P30	Número de certificados TLS con algoritmos vulnerables (SHA-1, RSA<2048)	M-NET-1.2	Cuantitativa	$\text{MAX}(0, 1 - (\text{E34}/10))$
P31	¿Existe inventario criptográfico completo actualizado?	M-PQC-1.1	Likert 1-5	E35/5
P32	% algoritmos criptográficos catalogados y evaluados vs. quantum	M-PQC-1.1	Porcentaje	H36
P33	% sistemas con datos longa vida migrados o en migración a PQC	M-PQC-1.2	Porcentaje	H37
P34	¿Existe plan formal de migración post-cuántica con hitos?	M-PQC-1.2	Likert 1-5	E38/5

SECCIÓN 6: HARDWARE Y OT (P35-P40)

ID	Pregunta	Métrica	Tipo Respuesta	Fórmula de Normalización
P35	% dispositivos críticos con firmware verificado y actualizado	M-HW-1.1	Porcentaje	H39
P36	¿Existe proceso de verificación criptográfica de firmware?	M-HW-1.1	Likert 1-5	E40/5
P37	% activos OT críticos segmentados del entorno IT (verificado)	M-OT-1.1	Porcentaje	H41
P38	¿Se aplica el modelo Purdue o IEC 62443 como referencia de segmentación?	M-OT-1.1	Likert 1-5	E42/5
P39	¿Existe inventario diferenciado de activos IT y OT?	M-OT-1.1	Binaria (0/1)	G43 * 1
P40	Frecuencia de auditorías de segmentación IT/OT	M-OT-1.1	Likert 1-5	E44/5

SECCIÓN 7: IA ADVERSARIAL (P41-P45)

ID	Pregunta	Métrica	Tipo Respuesta	Fórmula de Normalización
P41	% modelos IA en producción con controles adversariales probados	M-AI-1.1	Porcentaje	H45
P42	¿Existe registro formal de modelos de IA (model registry)?	M-AI-1.1	Binaria (0/1)	G46 * 1
P43	Nivel de madurez del proceso de Prompt Injection Testing (0-4)	M-AI-1.2	Cuantitativa	E47/4
P44	¿Se realizan evaluaciones de red teaming adversarial sobre modelos IA?	M-AI-1.1	Likert 1-5	E48/5
P45	¿Existe política formal de seguridad de IA (AI security policy)?	M-AI-1.1	Binaria (0/1)	G49 * 1

SECCIÓN 8: RESILIENCIA Y CONTINUIDAD (P46-P50)

ID	Pregunta	Métrica	Tipo Respuesta	Fórmula de Normalización
P46	% patrones CAPEC alta severidad del sector incluidos en BCP/DRP	M-RES-1.2	Porcentaje	H50
P47	Número de tabletop exercises con escenarios CAPEC en el último año	M-RES-1.3	Cuantitativa	MIN(E51/4, 1)
P48	¿El BCP incluye escenarios de ransomware alineados con CAPEC-549?	M-RES-1.2	Binaria (0/1)	G52 * 1
P49	¿El RTO definido por tipo de activo ha sido probado en ejercicio real?	M-RES-1.1	Likert 1-5	E53/5
P50	Tiempo desde el último ejercicio de recuperación completo (meses)	M-RES-1.1	Cuantitativa	MAX(0, 1-(E54/12))

HOJA 3: IGM_CAPEC — Cálculo del Índice Global de Madurez

Fórmula maestra del IGM-CAPEC

El IGM-CAPEC es un índice ponderado que agrega los 8 dominios en un valor entre 0 y 5:

$$\text{IGM-CAPEC} = (w_{\text{GOV}} \times \text{IGD}_{\text{GOV}}) + (w_{\text{SW}} \times \text{IGD}_{\text{SW}}) + (w_{\text{IS}} \times \text{IGD}_{\text{IS}}) + (w_{\text{SC}} \times \text{IGD}_{\text{SC}}) + (w_{\text{NET}} \times \text{IGD}_{\text{NET}}) + (w_{\text{HW}} \times \text{IGD}_{\text{HW}}) + (w_{\text{OT}} \times \text{IGD}_{\text{OT}}) + (w_{\text{AI}} \times \text{IGD}_{\text{AI}}) + (w_{\text{RES}} \times \text{IGD}_{\text{RES}})$$

Pesos por dominio (configurables)

Celda	Dominio	Peso defecto	Justificación del peso
B5	w_GOV — Gobernanza	0,20	Gobernanza habilita todos los demás dominios
B6	w_SW — Software	0,18	Mayor superficie de ataque en organizaciones digitales
B7	w_IS — Ingeniería Social	0,15	Vector de entrada más frecuente en incidentes graves
B8	w_SC — Supply Chain	0,15	Crecimiento exponencial del vector (2024-2025)
B9	w_NET — Comunicaciones	0,10	Base tecnológica; controlada por controles criptográficos
B10	w_HW — Hardware	0,07	Relevante pero con menor frecuencia de explotación exitosa
B11	w_OT — ICS/OT	0,05	Solo para organizaciones con activos OT (ajustar a 0 si no aplica)
B12	w_AI — IA Adversarial	0,05	Peso bajo por madurez emergente; aumentar en 2027-2028
B13	w_RES — Resiliencia	0,05	Capacidad de recuperación como complemento a prevención
B14	TOTAL	1,00	Verificación: =SUMA(B5:B13) — debe ser exactamente 1,00

Validación de pesos:

B15: =SI(SUMA(B5:B13)=1,"✅ Pesos válidos","⚠️ REVISAR: los pesos no suman 1,00")

Cálculo de puntuaciones por dominio

Dominio Gobernanza (IGD_GOV)

```
E5: =PROMEDIO(
    DATOS_ENCUESTA!E5/5, [P01 - Frecuencia reporte Consejo]
    DATOS_ENCUESTA!G6, [P02 - Formación directivos]
    MIN(DATOS_ENCUESTA!E7/15,1), [P03 - KRIs CAPEC reportados]
    DATOS_ENCUESTA!E8/5, [P04 - Inventario activos mapeado]
    DATOS_ENCUESTA!G9, [P05 - Política referencia CAPEC]
    DATOS_ENCUESTA!E10/5, [P06 - Revisiones modelo amenazas]
    MIN(DATOS_ENCUESTA!H11/0.15,1) [P07 - % presupuesto seguridad]
)
```

Puntuación IGD_GOV en escala 1-5:

F5: =E5*5

Dominio Software (IGD_SW)

```
E6: =PROMEDIO(
    DATOS_ENCUESTA!H12, [P08 - Cobertura M-SW-1.1]
    MAX(0,1-(DATOS_ENCUESTA!E13/24)), [P09 - MTTD normalizado M-SW-1.2]
    MAX(0,1-(DATOS_ENCUESTA!E14/10)), [P10 - CVEs sin plan M-SW-1.3]
    DATOS_ENCUESTA!H15, [P11 - Remediación pre-prod M-SW-2.1]
    DATOS_ENCUESTA!E16/5, [P12 - Pipeline CI/CD M-SW-2.1]
    DATOS_ENCUESTA!E17/5, [P13 - Formación desarrolladores]
    DATOS_ENCUESTA!E18/5 [P14 - Pruebas penetración CAPEC]
)
F6: =E6*5
```

Dominio Ingeniería Social (IGD_IS)

```
E7: =PROMEDIO(
    MAX(0,1-DATOS_ENCUESTA!H19), [P15 - Tasa clic invertida M-IS-1.1]
    DATOS_ENCUESTA!E20/5, [P16 - Frecuencia simulaciones]
    DATOS_ENCUESTA!H21, [P17 - Clasificación CAPEC incidentes]
    MAX(0,1-(DATOS_ENCUESTA!E22/240)), [P18 - MTTC normalizado M-IS-1.3]
    DATOS_ENCUESTA!E23/5, [P19 - Programa concienciación formal]
    DATOS_ENCUESTA!H24, [P20 - % personal formado]
    DATOS_ENCUESTA!G25 [P21 - Simulaciones vishing/smishing]
)
F7: =E7*5
```

Dominio Supply Chain (IGD_SC)

```
E8: =PROMEDIO(
    DATOS_ENCUESTA!H26, [P22 - Cobertura SBOM M-SC-1.1]
    DATOS_ENCUESTA!E27/5, [P23 - Proceso evaluación proveedores]
    DATOS_ENCUESTA!H28, [P24 - Ratio detección pre-prod M-SC-1.2]
    MAX(0,1-(DATOS_ENCUESTA!E29/90)), [P25 - MTTR normalizado M-SC-1.3]
    DATOS_ENCUESTA!E30/5, [P26 - Cláusulas seguridad contratos]
    DATOS_ENCUESTA!E31/5, [P27 - Verificación cadena custodia]
    DATOS_ENCUESTA!E32/5 [P28 - Evaluación open source]
)
F8: =E8*5
```

Dominio Comunicaciones (IGD_NET)

```
E9: =PROMEDIO(
    DATOS_ENCUESTA!H33, [P29 - Cobertura TLS M-NET-1.1]
    MAX(0,1-(DATOS_ENCUESTA!E34/10)), [P30 - Certificados vulnerables M-NET-1.2]
    DATOS_ENCUESTA!E35/5, [P31 - Inventario criptográfico M-PQC-1.1]
    DATOS_ENCUESTA!H36, [P32 - Cobertura inventory PQC]
    DATOS_ENCUESTA!H37, [P33 - Progreso migración PQC M-PQC-1.2]
    DATOS_ENCUESTA!E38/5 [P34 - Plan migración PQC formal]
)
F9: =E9*5
```

Dominio Hardware (IGD_HW)

```
E10: =PROMEDIO(
    DATOS_ENCUESTA!H39, [P35 - Cobertura firmware M-HW-1.1]
    DATOS_ENCUESTA!E40/5 [P36 - Proceso verificación firmware]
)
F10: =E10*5
```

Dominio OT/ICS (IGD_OT)

```
E11: =PROMEDIO(
    DATOS_ENCUESTA!H41, [P37 - Segmentación OT M-OT-1.1]
    DATOS_ENCUESTA!E42/5, [P38 - Modelo referencia IEC 62443]
    DATOS_ENCUESTA!G43, [P39 - Inventario IT/OT diferenciado]
    DATOS_ENCUESTA!E44/5 [P40 - Auditorías segmentación]
)
F11: =E11*5
```

Dominio IA Adversarial (IGD_AI)

```
E12: =PROMEDIO(
    DATOS_ENCUESTA!H45, [P41 - Cobertura controles IA M-AI-1.1]
    DATOS_ENCUESTA!G46, [P42 - Model registry]
    DATOS_ENCUESTA!E47/4, [P43 - Madurez Prompt Injection M-AI-1.2]
    DATOS_ENCUESTA!E48/5, [P44 - Red teaming adversarial]
    DATOS_ENCUESTA!G49 [P45 - Política seguridad IA]
)
F12: =E12*5
```

Dominio Resiliencia (IGD_RES)

```
E13: =PROMEDIO(
    DATOS_ENCUESTA!H50, [P46 - BCP con patrones CAPEC M-RES-1.2]
    MIN(DATOS_ENCUESTA!E51/4,1), [P47 - Tabletop exercises anuales]
    DATOS_ENCUESTA!G52, [P48 - BCP incluye ransomware CAPEC]
    DATOS_ENCUESTA!E53/5, [P49 - RTO probado en ejercicio]
    MAX(0,1-(DATOS_ENCUESTA!E54/12)) [P50 - Recencia ejercicio recuperación]
)
F13: =E13*5
```

Cálculo del IGM-CAPEC Global

[Celda B20] IGM-CAPEC (normalizado 0-1):

$$=B5*E5 + B6*E6 + B7*E7 + B8*E8 + B9*E9 + B10*E10 + B11*E11 + B12*E12 + B13*E13$$

[Celda B21] IGM-CAPEC (escala 0-5):

$$=B20*5$$

[Celda B22] Nivel de Madurez:

$$=SI(B21>=4, "● AVANZADO (4-5): Programa maduro con mejora continua",$$

$$SI(B21>=3, "● ESTABLECIDO (3-4): Controles implementados con brechas menores",$$

$$SI(B21>=2, "● EN DESARROLLO (2-3): Controles básicos; brechas significativas",$$

$$"● INICIAL (0-2): Exposición alta; acción urgente requerida"))$$

Tabla de tendencia (comparación histórica)

Celda	Período	IGM	Variación
C30	Q1 2025	[dato previo]	[baseline]
C31	Q2 2025	[dato previo]	=C31-C30
C32	Q3 2025	[dato previo]	=C32-C31
C33	Q4 2025	[dato previo]	=C33-C32
C34	Q1 2026	=B21	=C34-C33

HOJA 5: ROSI_CALCULATOR — Cálculo de ROI de Seguridad

Metodología ROSI (Return on Security Investment)

La fórmula base del ROSI es:

$$ROSI = (ALE_{antes} - ALE_{después} - Coste_{control}) / Coste_{control} \times 100\%$$

Donde:

ALE (Annual Loss Expectancy) = ARO × SLE

ARO (Annual Rate of Occurrence) = Frecuencia anual de un tipo de incidente

SLE (Single Loss Expectancy) = Coste medio por incidente de ese tipo

Tabla de cálculo ROSI por dominio CAPEC

Parámetros de entrada

Celda	Parámetro	Valor defecto	Fuente de referencia
B5	Coste medio incidente Software (€)	285.000	IBM Cost of Data Breach 2024 (ajustado España)
B6	ARO incidente Software (sin controles)	0,45	INCIBE 2025 + sector
B7	Coste medio incidente IS (€)	185.000	ENISA ETL 2025
B8	ARO incidente IS (sin controles)	0,65	Alta frecuencia vector phishing
B9	Coste medio incidente Supply Chain (€)	520.000	Ponemon 2024 Supply Chain
B10	ARO incidente Supply Chain (sin controles)	0,25	Frecuencia creciente pero menor que phishing
B11	Coste medio incidente ransomware/OT (€)	1.200.000	ENISA / CCN-CERT 2024
B12	ARO incidente OT/ransomware (sin controles)	0,15	Alta consecuencia, menor frecuencia

Reducción de riesgo basada en IGM-CAPEC

[Celda D5] Factor de reducción de riesgo (Software):
 $=\text{MIN}(\text{IGM_CAPEC!E6} * 0.18, 0.85)$
 [Explicación: un IGD_SW de 1,0 (máximo) reduce el riesgo un 85%;
 la relación es lineal con tope para evitar sobreestimación]

[Celda D6] ALE Software ANTES de controles:
 $=B5 * B6$

[Celda D7] ALE Software DESPUÉS de controles:
 $=D6 * (1 - D5)$

[Celda D8] Coste anual controles Software (entrada manual):
 [Ingresar coste real de controles del dominio]

[Celda D9] ROSI Software (%):
 $=(D6 - D7 - D8) / D8 * 100$

Cálculo ROSI agregado

[Celda B40] ALE Total antes de todos los controles:
$$=(B5*B6) + (B7*B8) + (B9*B10) + (B11*B12)$$

[Celda B41] ALE Total después de controles CAPEC (ponderado por IGM):
$$=B40 * (1 - IGM_CAPEC!B20 * 0.75)$$

[Interpretación: un IGM-CAPEC de 1,0 reduce el ALE un 75%]

[Celda B42] Coste total anual programa de controles:
$$=SUMA(D8, D12, D16, D20)$$
 [suma de costes por dominio]

[Celda B43] ROSI Global (%):
$$=(B40 - B41 - B42) / B42 * 100$$

[Celda B44] Período de recuperación de la inversión (meses):
$$=B42 / ((B40 - B41) / 12)$$

[Celda B45] VAN del programa de seguridad a 3 años (tasa descuento 8%):
$$= -B42 + ((B40-B41)/(1+0,08)) + ((B40-B41)/(1+0,08)^2) + ((B40-B41)/(1+0,08)^3)$$

HOJA 6: DASHBOARD — Panel Ejecutivo

Gráficos a generar en Excel

Gráfico 1: Radar Chart — IGM-CAPEC por Dominio

Tipo: Gráfico de radar (araña)
Datos: F5:F13 (puntuaciones 1-5 por dominio)
Categorías: Gobernanza, Software, Ing.Social, SupplyChain, Comunicaciones, Hardware, OT, IA, Resiliencia
Umbral verde: Línea de referencia en 3,0
Colores: Área < 2: Rojo transparente; 2-3: Naranja transparente; > 3: Verde transparente
Título: "Índice de Madurez CAPEC por Dominio – [Nombre Org] – [Trimestre]"

Gráfico 2: Gauge Chart — IGM-CAPEC Global

Tipo: Medidor (simulado con gráfico de anillo)
Valor: IGM_CAPEC!B21 (escala 0-5)
Zonas: 0-2 Rojo; 2-3 Naranja; 3-4 Amarillo; 4-5 Verde

Gráfico 3: Barras — Score PRAGMATIC vs. Implementación

Tipo: Gráficas de barras horizontales dobles
Eje X1: Score PRAGMATIC (calidad de la métrica, 0-5)
Eje X2: Puntuación actual de implementación (0-5)
Orden: De mayor a menor brecha (PRAGMATIC - Implementación)
Interpretación: Mayor brecha = mayor prioridad de mejora

Gráfico 4: Línea de tendencia — Evolución IGM-CAPEC

Tipo: Gráfico de líneas
Datos: IGM_CAPEC!C30:C34 (histórico trimestral)
Línea de referencia: $y = 3,0$ (umbral "Establecido")
Proyección: Tendencia lineal a 4 trimestres

Panel de KPIs ejecutivos

[Dashboard!B10] IGM-CAPEC actual: =IGM_CAPEC!B21 (formato: 0,0)
[Dashboard!B11] Tendencia vs. trimestre anterior: =IGM_CAPEC!C34-IGM_CAPEC!C33 (formato con flecha ▲▼)
[Dashboard!B12] Dominio más fuerte: =INDICE({"GOV";"SW";"IS";"SC";"NET";"HW";"OT";"AI";"RES"},COINCIDIR(MAX(IGM_CAPEC!F5:F13),IGM_CAPEC!F5:F13,0))
[Dashboard!B13] Dominio más crítico: =INDICE({"GOV";"SW";"IS";"SC";"NET";"HW";"OT";"AI";"RES"},COINCIDIR(MIN(IGM_CAPEC!F5:F13),IGM_CAPEC!F5:F13,0))
[Dashboard!B14] ROSI Global: =ROSI_CALCULATOR!B43 (formato: 0,0%)
[Dashboard!B15] Período recuperación inversión: =ROSI_CALCULATOR!B44 (formato: 0,0 "meses")

HOJA 7: BENCHMARK — Comparación Sectorial

Valores de referencia para benchmarking

Sector NIS2	IGM-CAPEC Referencia (P50)	IGM-CAPEC Excelencia (P90)	Fuente
Banca / Finanzas	3,2	4,1	ENISA NIS360 2024; DORA baseline
Energía / Utilities	2,8	3,7	ENISA ETL 2025 sector energía
Salud	2,4	3,3	ENISA NIS360 2024 sector salud
Administración Pública	2,6	3,5	CCN-CERT Informe ENS 2024
Transporte	2,5	3,4	ENISA 2024 sector transporte
Telecomunicaciones	3,0	4,0	ENISA NIS360 2024
Manufactura / Industria	2,2	3,0	IBM X-Force 2025 sector industrial

[Benchmark!B5] Sector seleccionado: =INICIO!B4
[Benchmark!C5] IGM actual organización: =IGM_CAPEC!B21
[Benchmark!D5] Referencia sectorial (P50): =BUSCARV(B5,{"Banca";3,2;"Energía";2,8;"Salud";2,4;"Adm. Pública";2,6;"Transporte";2,5;"Telecomunicaciones";3,0;"Manufactura";2,2},2,0)
[Benchmark!E5] Brecha vs. referencia: =C5-D5
[Benchmark!F5] Posicionamiento: =SI(C5>=D5,"Por encima de la mediana sectorial","Por debajo de la mediana sectorial")

HOJA 8: PLAN_ACCION — Hoja de Ruta de Mejora

Generación automática de prioridades

[Plan_Accion!A5:G20] Tabla de acciones por prioridad:

Columna A: Dominio (de menor a mayor puntuación IGD)
=ORDENAR({"GOV";"SW";"IS";"SC";"NET";"HW";"OT";"AI";"RES"},
IGM_CAPEC!F5:F13, 1) [ordenado por puntuación ascendente]

Columna B: Puntuación actual IGD
[Valor del dominio correspondiente de IGM_CAPEC!F5:F13]

Columna C: Objetivo a 6 meses
=B5 + 0,5 [mejora realista de +0,5 puntos en 6 meses]

Columna D: Gap a cerrar
=C5 - B5

Columna E: Prioridad de acción (TOP 3 dominios con menor puntuación)
=SI(JERARQUIA(B5,IGM_CAPEC!F5:F13,1)<=3,"● CRÍTICO","● SEGUIMIENTO")

Columna F: Acción principal recomendada
=SI(B5<2,
"Implementar controles básicos y establecer línea base de medición",
SI(B5<3,
"Formalizar procesos y automatizar recolección de métricas",
SI(B5<4,
"Optimizar controles existentes y reducir brechas específicas",
"Mantener y mejorar incrementalmente; compartir mejores prácticas")))

Columna G: Responsable (entrada manual)

Kit GQM+PRAGMATIC CAPEC-ESP · Documento E: Plantilla Excel IGM-CAPEC y ROSI · Versión 1.0 · Abril 2026
Implementar con Microsoft Excel 365 o Google Sheets (ajustar sintaxis de fórmulas de array según plataforma)